

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 2. n.24. Março/95

Editores: Carloman e Wilson

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Campus Universitário

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fone: (075) 224.1521 - Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

A partir deste número resolvemos atualizar a data de edição do *Folhetim*.

A periodicidade desse minúsculo fragmento passa a ser mensal. Porém, voluntariamente, sempre que pudermos, tentaremos editar mais de um ao mês.

Nessa retomada cabe um crédito a todos os Departamentos de Matemática de Universidades do país que de forma carinhosa manifestaram-se a respeito do *Folhetim*. Às vezes

pensávamos: o que há nesse *folhetim*, graficamente feio, que faz esse pessoal querer nos incentivar tanto? Aos periódicos científicos, tais como RPM/SBM e JCH/SBPC que informaram a tantos colegas sobre a nossa existência, só nos resta agradecer. Porque graças a isso já são mais de 700 os nossos assinantes! A primeira edição do *Folhetim* foi de 250 exemplares e visava só atingir uma parte do público interno da UEFS.

Retomando as publicações interrompidas em setembro de 94, aqui estamos, dessa vez, com condições materiais de proporcionar aos nossos colegas um texto de boa qualidade gráfica. Pedimos desculpas pelo atraso alheio à nossa vontade.

Gostaríamos de agradecer a RPM pela reprodução de um artigo do *Folhetim* e ao professor Elon Lages pela gentil referência ao nosso trabalho em correspondência pessoal ao professor Carloman.

Pergunta. Luiz P. de Carvalho pergunta: (a) *a ordem dentro da qual as palavras de um dicionário aparecem, tem algo a ver com a ordem estudada em Matemática?* (b) *qual a finalidade de uma demonstração?* (c) *ela deve ser ensinada no 1º Ciclo?*

R. A resposta ao item (a) de sua pergunta é positiva. Para que possamos ver bem isto tornam-se necessários alguns esclarecimentos. Inicialmente, sabemos que cada palavra começa a partir do lado esquerdo, donde a posição de uma letra em cada palavra é contada a partir da esquerda. Exemplificando, na palavra *jardim*, a letra *r* ocupa a 3ª posição. Em um dicionário *D*, as palavras se apresentam dentro de uma ordem que denominamos *ordem lexicográfica*, também conhecida como *ordem alfabética*. Vamos definí-la: para duas palavras quaisquer p' e p'' , p' precede p'' no caso de ($p' = p''$), ou quando ($p' \neq p''$). Para o caso de ($p' = p''$), citamos a palavra *aba*, a qual possui os significados (i) manto de lã grosseira usado por árabes e persas e (ii) nas igrejas orientais pai (em sentido espiritual). Entre os orientais, o fundador ou pai de um mosteiro ou abadia. Neste caso $p' = p''$, embora o sentido de

p' seja diferente do sentido de p'' mas, o que predomina nesta exposição não é este, porém, o fato de p' e p'' possuírem o mesmo número de letras colocadas na mesma ordem. Quando $p' \neq p''$, aquela precede esta quando se verificarem as seguintes restrições: 1) o número de letras de p' é menor que o número de letras de p'' e toda letra de p' é idêntica à letra de p'' de mesma posição; como, exemplificando em $p' = abacate$ e $p'' = abacateiro$; 2) existe uma letra de p' que é distinta da letra de p'' de mesma posição, precedendo-a no alfabeto considerado e, além disto, cada uma das letras anteriores em p' é igual a cada uma das letras anteriores em p'' de mesma posição, como, exemplificando em $p' = desdenhador$, $p'' = desdenhar$. A ordem lexicográfica, que acabamos de definir e que prevalece nos dicionários de todas as línguas conhecidas, possui as propriedades de ser *reflexiva, antisimétrica e transitiva*; esta ordem usual existe entre os elementos de N (números naturais), Z (números inteiros), Q (números racionais) e R (números reais) e, por isso, é bastante estudada em Matemática. Quanto ao item (b) de sua pergunta, o nosso entendimento é o seguinte: uma *definição*, em Matemática, tem por finalidade delimitar a compreensão de uma idéia, (compreensão esta nem sempre bem integralizada quer pelo aluno quer pelo professor) por outra parte, ela serve para estabelecer um laço lógico entre os termos primitivos (aqueles que não se definem) e o termo novo que está sendo definido; a *demonstração* possui duas metas: uma, é a de *convencimento*, isto é, tenho que convencer ao aluno sobre a veracidade de uma dada proposição; aqui, trata-se de uma função psicológica; a outra meta é a de organização das proposições de uma determinada teoria. O item (c) de sua pergunta nos conduz ao papel da Lógica no ensino da Matemática pois toda demonstração nesta ciência é uma construção da lógica dedutiva. Logo acima tivemos oportunidade de mencionar a dupla finalidade de uma demonstração. Como já foi mencionado, esta possui uma função psicológica e uma função lógica. No ensino do 1º Ciclo é nosso entendimento que deve prevalecer a intuição; vamos mais longe ainda. Esta extraordi-

nária faculdade humana - revestida de roupagens misteriosas - deve permear todas as fases da aprendizagem matemática. Demonstrações no 1º Ciclo devem ser um acidente e, mesmo assim, fazendo forte apelo à intuição do aluno e, para isto, a ajuda de figuras, colocando o sentido da visão em ação, é indispensável. Não se deve demonstrar proposições perante as quais o aluno, intuitivamente, já firmou corretamente seu ponto de vista. Lembre-se do conselho de Pascal em *Pensées*: *Jamais cuide de provar coisas que sejam tão evidentes por si mesmas que nada mais se tenha como que prová-las*. E também, no que dizia o saudoso físico brasileiro Mário Schenberg, numa entrevista publicada em *Ciência Hoje*, vol. 3, nº 13 de julho/agosto de 1984: *Eu não me guio muito pelo raciocínio. O raciocínio é importante para provar as coisas, mas é a intuição que mostra a solução dos problemas. Acredito que nem sempre se pode ver as coisas com clareza. Há coisas que, por sua própria natureza, não podem ser vistas com muita clareza. São coisas crepusculares, e se quiser vê-las com clareza elas somem e têm que ser vistas mesmo assim ...* Hoje, há alunos de pós-graduação que não sabem coisas elementares. Depois de um curso de mecânica estatística que dei agora, constatei no exame oral que um aluno não sabia o que era vapor, que vapor não é um gás. Mas isso é uma coisa que já se deveria saber desde o ginásio! Pelo menos no meu tempo era assim. *As coisas elementares é que devem ser bem sabidas*. A ênfase na demonstração é uma das pragas da chamada *matemática moderna*; seus defensores a justificam afirmando que ela ajuda a desenvolver o raciocínio, levando o aluno a pensar corretamente. É espantoso que tal padrão seja exigido para justificar o ensino dessa ciência em cursos de Enfermagem, Letras, Odontologia e outros afins! Este é mais um exemplo de desperdício em nossas universidades! Não se vive, no dia-a-dia, pensando matematicamente, isto é, pensando dedutivamente. Não existe nenhum axioma do qual eu deva concluir, dedutivamente, que a melhor carreira para o meu filho seja esta ou aquela, que eu deva amar

Filomena em lugar de Filoca, embora ambas sejam inteligentes, belas, bondosas e voluptuosas. Passamos a vida inteira avaliando e quem avalia emite necessariamente juízos de valor, carregando fortemente objetivos e advérbios. As proposições matemáticas, as quais a mente atinge pelo raciocínio dedutivo não são juízos de valor; e eu pergunto: quem, hoje em dia, toma uma decisão sem uma avaliação prévia, isto é, sem formular juízos de valor? E voltamos mais uma vez ao saudoso Mário Schenberg, na entrevista mencionada: *O valor de um pensamento não é o quanto ele é lógico, mas o quanto ele representa a realidade.* (O grifo é nosso, juntamente com todos os demais acima).

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

No próximo número, as respostas para:

Qual a razão do horário de verão e por que a divisão por zero é proibida em Matemática?

Aguardem!

SELO

IMPRESSO